ФСП Карьера

Сопроводительная документация решения по специальному треку ФСП. Архитектура, механики, процедура валидации, интеграции и инструкция запуска.

Версия документа: 11 октября 2026 года. Базовая ревизия исходников: bafa410063c68515f00ae99ca27aff2537ce202f; документ также описывает изменения рабочей ветки подготовки по ТЗ. Наличие функции в исходниках, наблюдённый результат проверки и выпуск на production различаются явно. Презентация исключена из области этой работы.

Репозиторий: https://github.com/m1kkon/fsp-career. Развёрнутый прототип: https://fspcareer.space. Точная версия production проверяется через /api/health, поле revision. Доступ экспертов к репозиторию и пользовательским сценариям обеспечивается командой перед сдачей.

1. Назначение и функциональная архитектура

Платформа реализует обратный найм ИТ-специалистов. Кандидат подтверждает квалификацию тестированием, а работодатель описывает потребность, получает объяснимую подборку и первым направляет предложение с зарплатой. Классические вакансии и самостоятельные отклики существуют как дополнительный канал, не заменяя обратный найм.

1.1. Сценарий кандидата

Кандидат регистрируется с подтверждением email, заполняет резюме и согласия, проходит анкету по отрасли, специализации и формату работы, выбирает предполагаемый грейд и проходит опубликованные модули роли. Результат теста определяет подтверждённую категорию для каталога работодателя. Предполагаемый, подтверждённый и потенциальный грейд отображаются как разные сущности: сильный результат на Middle не делает профиль автоматически Senior.

Резюме редактируется вручную: ФИО, контакты, стек, опыт, роли, навыки, языки, проекты и ссылки. Сервер формирует стандартизированный PDF. Частичное сохранение меняет только переданные поля; отсутствие поля не является командой удалить раздел. Загрузка PDF с распознаванием не является выбранным способом ввода: ТЗ разрешает ручной ввод как альтернативу.

Кандидат видит только свои приглашения, отклики, ответы на задания и тестовые результаты. Он принимает или отклоняет предложение, управляет публикацией профиля и историей ФСП. Сервис работает и без ФСП ID, и с пустой историей событий.

1.2. Сценарий работодателя

Работодатель заполняет профиль компании, описывает команду и потребность обычным текстом, затем подтверждает извлечённые ограничения: специализацию, минимальный грейд, обязательный и желательный стек, опыт, формат, город, зарплатный бюджет. Требование не считается обязательным только потому, что парсер распознал слово: пользователь проверяет форму.

Каталог показывает категории и кандидатов с краткими причинами соответствия. Работодатель уточняет запрос и сохраняет подборки. Приглашение можно направить без публикации вакансии. Компания, текст предложения, контакт компании и положительный диапазон зарплаты от-до в рублях доступны кандидату до согласия на контакт.

Работодатель публикует и редактирует вакансии, получает самостоятельные отклики, создаёт короткие практические задания, проверяет ответы и оставляет обратную связь. Первоначальное условие сохраняется вместе с ответом: последующее редактирование задания не переписывает историю решения.

1.3. Согласованный контакт и видимость

До принятия приглашения или самостоятельного отклика контакт кандидата скрыт от конкретного работодателя. Раскрытие не является глобальной публикацией контактов. На сервере проверяются роль, владелец и участники диалога; интерфейсные ограничения не являются единственным средством защиты. Статусы отправки, просмотра и решения доступны обеим сторонам по своим записям.

2. Компоненты и хранение

Компонент	Реализация и назначение
Frontend	Next.js и React; страницы app/, кабинет public/mvp.js, тестовый интерфейс public/assessments.js, адаптивный CSS.
HTTP/API	Обработчики app/api/, внутренняя API кабинета и публичная API v1 с ключами. Валидация запросов, аутентификация и серверные проекции данных.
Бизнес-логика	lib/service.mjs: роли, профиль, анкета, потребности, предложения, вакансии, задания, согласия и действия пользователя.
Тестирование	lib/assessments.mjs, адаптивные спецификации, оценивание, банк вопросов и версионные снимки попыток.
Подбор	lib/matching.mjs, lib/ats.mjs, lib/resume-fit.mjs: ограничения, NLP-извлечение, объяснения и рейтинг.
База	PostgreSQL 17; аккаунты, сессии, API-ключи, бизнес-записи JSONB, спецификации и попытки. Эксплуатационные миграции в db/migrations/.
Кодинг	Изолированный Docker runner либо приватный HTTP worker; сетевые и ресурсные ограничения, таймауты.
Почта	Resend и зашифрованная очередь; подтверждение email и восстановление доступа.
Эксплуатация	Docker Compose, Caddy, GitHub Actions, GCP VM; резервное копирование и инструкции восстановления.

Это модульный монолит с явными слоями, а не обязательный набор микросервисов. API, правила подбора и исполнительный сервис можно масштабировать отдельно. Транзакции защищают изменения бизнес-записей; медленное исполнение пользовательского кода должно происходить вне общей блокировки базы, с проверкой актуальности попытки перед сохранением результата. Повторная доставка того же ID и исходного кода идемпотентна; изменение исходника или закрытие попытки не позволяет применить устаревшее решение. Параллельное выполнение на worker ограничено четырьмя запросами, ответы worker валидируются сервером.

Compose ограничивает память основных сервисов: приложение 1536 MiB, PostgreSQL 768 MiB, Caddy 256 MiB, одноразовая миграция 256 MiB. Это лимиты конфигурации, не измеренное потребление под нагрузкой. Отдельному sandbox нужны собственные ресурсы; общая ёмкость сервера выбирается по измерениям команды.

3. Механика тестирования и категоризации

3.1. Разные формы при сопоставимых правилах

Для основных ИТ-направлений задан справочник ролей и обязательных модулей. В банке 2359 записей, из них 559 задач с кодом, включая 10 выведенных из использования. Число записей не равно числу одновременно активных заданий. Структурный аудит проверяет ID, варианты, ключи, ограничения и заданные проверки, а не исполняет эталонные решения.

Модуль состоит из двух частей; используются выборки из семейств задач и адаптивные ветки. Шаблон, версия правил, состав предъявленной формы и порядок фиксируются сервером для начатой попытки. Ключи ответов не выдаются чужим пользователям. Ежедневные пулы, версия банка, разнообразие форм и кодинг затрудняют распространение единого списка ответов. Общие модули позволяют сопоставлять одинаковые компетенции между ролями.

Защита не объявляется абсолютной: внешняя помощь, фотографирование и утечка банка возможны. Разделение обучения и оценки, смена форм, скрытые проверки кода и статистический анализ аномалий уменьшают риск; биометрический прокторинг не реализован и не требуется ТЗ.

3.2. Оценка, подтверждение и повторное прохождение

Политика rasch-theory-practice-v3 объединяет 60% теории и 40% практики с поправкой на сложность предъявленных заданий. Кроме общего порога применяются минимумы обеих частей и требование полностью решённой задачи нужной сложности по обязательным модулям. Сырой процент решения кодинга показывается отдельно от нормализованного результата.

Грейд не понижается принудительно. Не подтвердив выбранный уровень, кандидат получает объяснение и возможность выбрать следующий тест на подходящий уровень; уверенное прохождение даёт рекомендацию попробовать выше. Потенциальный более высокий уровень не заменяет подтверждённый. Миграция 005_confirmed_profile_grade.sql исправляет только ранее ошибочно применённые потенциальные уровни для соответствующей текущей завершённой попытки, сохраняя исходный результат и дату ограничения смены грейда. Смена подтверждённого грейда ограничена интервалом 90 дней по принятому командой правилу. Старые результаты и начатые попытки сохраняют исходные спецификации, не пересчитываются новым алгоритмом задним числом.

Категория работодателя строится по специализации и подтверждённому тестом грейду. Стек и стаж резюме остаются заявленными данными и не превращаются в подтверждённые компетенции. Политика, время, баллы, рекомендации и история доступны владельцу профиля.

3.3. Вакансии и регулярная практика

Связь роли, компетенций, модулей и банка позволяет показать выбор заданий на нескольких описаниях вакансий. Примеры из текущего справочника ролей lib/question-bank.mjs приведены ниже; каждый набор включает интеграционное задание, связывающее навыки роли. Для каждой опубликованной роли фактический состав определяется спецификацией, а не произвольным генерированием вопросов нейросетью.

Пример потребности	Модули роли и интеграция
Middle backend: Python, PostgreSQL, сервисы и API	backend-developer: python, sql, backend; integration-backend.
Frontend: JavaScript, React, браузерный интерфейс	frontend-developer: javascript, browser, react; integration-frontend.
DevOps: инфраструктура, контейнеры, Python-автоматизация	devops-engineer: infrastructure, python; integration-devops.

«Задание недели» вычисляется сервером с интервалом 7 дней; предложение стабильно в рамках периода и не включает уже отвеченные задания. Периодические короткие задания компаний являются отдельной практикой: предложение учитывает специализацию и уже отвеченные задачи, кандидат видит историю, компания даёт оценку и обратную связь. Проверенная практика обновляет сигнал актуальности профиля, но не присваивает подтверждённый грейд и не подменяет основной тест. Изменённое/снятое задание не уничтожает исходное условие ранее отправленного ответа.

4. Механика подбора и NLP

Основной порядок опирается на подтверждённую категорию, а не на самостоятельно записанный Senior в резюме. Требования работодателя проверяются с исходами pass, unknown, fail; неизвестная готовность к переезду не считается доказанным отказом. Минимальный грейд Middle допускает подтверждённого Senior. Зарплатные диапазоны сопоставляются по пересечению, включая совпадающую границу.

Внутри соответствующих категорий рейтинг отражает потребность: специализация до 25, минимальный грейд 15, стек 12, опыт и проекты 20, тест 12, ФСП 6, формат 4, зарплата 4, предметная область 2; максимум 100. Это объясняемые веса MVP, не вероятность успешного найма. Рядом с баллом приводятся причины и пропуски данных. Без заданной потребности показывается отдельная сила подтверждённого профиля: тесты и ФСП, до 18.

Словарная NLP-нормализация технологий и правиловой анализ текста извлекают стек, типы задач, опыт, отрицания, пожелания и планы. «Не работал с X» и «планирую изучить X» не подтверждают практический опыт. Цитаты служат основанием объяснения. Уточнение формы явно заменяет извлечённые поля, в том числе очищает их. TF-IDF используется в benchmark как отдельный baseline, а не скрытое слагаемое выдачи. Обученная нейросетевая модель или embeddings не объявляются внедрёнными.

5. Собственная процедура валидации и результаты

ТЗ допускает собственные синтетические данные и эталонную разметку команды. Поэтому процедура объединяет программные регрессии, контролируемый симулятор и отдельную проверку реальных текстов. Человеческий пилот улучшит доказательство качества, но его отсутствие не означает отсутствие процедуры валидации.

5.1. Программные и интеграционные проверки

Команда запускает unit/integration тесты серверных ролей, контактов, приглашений, диапазонов зарплат, категорий, сохранений, языковых отрицаний и истории тестов. PostgreSQL проверяется на отдельной тестовой базе. Реальный Docker проверяется только при включённом CODE_SANDBOX_TESTS=1; CI новой ветки собирает sandbox-образ и включает этот флаг. Это изменение конфигурации, а не уже наблюдённый успех будущего CI. Пропуск нельзя считать успешным исполнением. Дополнительно проверяются production build, TypeScript, lint, согласованность OpenAPI и структура банка.

Результат текущих языковых и matching-проверок: 69 тестов прошли, 0 ошибок, 0 пропусков; включая 25 новых языковых случаев и 16 прежних регрессий. Источник: docs/matching-current-validation.json. Наблюдённый полный локальный прогон рабочей ветки: 400 тестов, 372 прошли, 0 ошибок, 28 пропущены (проверки PostgreSQL и реального Docker без соответствующего окружения). Это не результат production и не успешное выполнение пропущенных проверок. Production-сборка локально прошла с Webpack (node scripts/run-framework.mjs build --webpack), TypeScript без ошибок, ESLint: 0 ошибок и 23 существующих предупреждения. Default Turbopack требует проверки CI после обычного npm ci: локальные зависимости представлены внешней символической ссылкой. Результат CI окончательной ревизии ещё не подтверждён. Структурный аудит: 2359 вопросов, 559 кодовых, 10 выведенных из использования, 2881 заданная проверка; эталонный код этим аудитом не исполняется. Полные агрегаты и хеши: docs/current-product-validation.json.

В PostgreSQL-набор добавлен сценарий 50 одновременно сохраняющих аккаунтов и 100 действий сохранения, пока исполнитель кода ожидает ответа. Он проверяет сервисные транзакции без общей длительной блокировки, не HTTP-нагрузку production. Локально этот сценарий пропущен без PostgreSQL, его фактическое выполнение ожидается в CI; SLA, p95 и пропускная способность не выдумываются.

В одноразовом локальном demo на 127.0.0.1:3103 пройден браузерный путь: компания публикует задание, кандидат получает предложение по специализации и отвечает, компания меняет условие и проверяет ответ по первоначальному снимку, отправляет обратную связь, кандидат видит сохранённое исходное условие и feedback. На размере 390 x 844 горизонтального переполнения нет. Это конкретная локальная проверка нового сценария, не production-проверка регистрации, почты или sandbox.

5.2. Синтетическая разметка и стабильность грейда

Для виртуальных профилей разных уровней задана авторская модель вероятности решения задач. Проверяются совпадение ожидаемого и полученного грейда, повторяемость форм, завышение и распознавание Middle; метрики разбиты по уровню. 11 октября выполнен новый прогон текущих исходников: docs/current-product-validation.json, sourceHash ee33f494f9779ac542e7ffb4a854b566fccf8eac347ec6ddb50d984cce833dd8.

Показатель текущего синтетического holdout	Наблюдённый результат
Размер	1200 виртуальных профилей; два прохождения, 2400 результатов
Совпадение с авторским эталоном	93,17%
Совпадение грейда при повторном прохождении	87,25%
Распознавание Middle	86,50%
Завышение относительно эталона	0,67%
Зафиксированные gates	Development, freshHoldout, theoryOnly, codingOnly, randomChoice: все выполнены

На 24 синтетических потребностях и 480 парах P@5 подбора 97,5%; проверка допустимости и суммы объяснений 100%, недопустимых профилей в первой пятёрке 0. На этой авторской разметке задана ожидаемая релевантность; это не точность на реальном рынке. Синтетический holdout отделяет роли/семейства сценариев и формы, но использует ту же авторскую модель ответов. Кодинг моделируется доверенными снимками судьи, не исполняется в этом эксперименте.

Числа относятся к наблюдённому локальному симулятору, не к людям и не к выпущенному production-релизу. Монотонные вероятности виртуальных уровней помогают выявлять ошибки реализации, но не доказывают содержательную сложность банка или реальную психометрическую дискриминативность. Собственная разметка явно раскрывается. Исторические результаты сохранены без переписывания в docs/grade-hardening.md и docs/synthetic-validation.md.

5.3. Реальные тексты и сравнение baseline

Talent-Match: 29 вакансий, 656 пар; поддерживаемые направления - 13 вакансий. Development: 9 вакансий и 246 пар; ранее известный holdout: 4 вакансии и 102 пары. Исходный commit и SHA-256, seed разбиения и хеши реализации сохранены в docs/matching-current-validation.json. Разбиение не пересекается по вакансиям и резюме.

Метрика P@5	Development	Ранее известный holdout
Текущий правиловой подбор	40,0%	35,0%
TF-IDF baseline	33,3%	25,0%
Stack baseline	31,1%	30,0%
Случайный порядок, ожидаемое значение	31,6%	23,4%

На holdout nDCG@5 продукта 0,432, MRR 0,583. Это воспроизведение на уже изучавшейся выборке, не новый независимый финальный тест. Языковые исправления не дали роста агрегатного P@5; повышение качества

подбора на этих данных не заявляется. Метки confirmed/failed являются сигналом скрининга, не фактом найма. Источник не содержит подтверждённых грейдов, тестов и ФСП, поэтому соответствующие баллы не выдумываются. Этот benchmark проверяет ранжирование доступных текстов, а не полный каталог подтверждённых категорий.

5.4. Воспроизведение

```
npm test
npm run bank:audit
node scripts/benchmarks/synthetic-validation.mjs --label current --split all --output output/validation/synthetic-current
node scripts/benchmarks/harden-grades.mjs --assert --output output/validation/grade-current
node scripts/benchmarks/talentmatch.mjs --input /absolute/path/source.json --output /local/results
```

Параметры симулятора описаны в docs/validation.md для конкретной версии: храните отчёт и хеши исходников вместе. Для Talent-Match нужен исходный файл указанной ревизии; он не заменяется свежим случайным источником. Не публикуйте сырые резюме и контакты: отчёт новой проверки содержит только агрегаты и хеши.

6. Предполагаемая интеграция ФСП

Текущий lib/fsp.mjs - демонстрационный серверный адаптер на собственных фикстурах. Источник помечен demo в интерфейсе и PDF. Есть 44 тестовых ID; несколько возвращают пустую историю. Наличие ID не является подтверждением принадлежности реальному участнику. Отсутствие истории не блокирует регистрацию, тест, поиск и контакт; бонус ФСП отсутствует, остальные факторы сохраняются.

Предлагаемая запись достижения: ID события, дисциплина, год, результат, уровень, командный/индивидуальный формат, источник и время проверки. Из публичной проекции исключается неподтверждённая ручная подмена достижений. История усиливает рейтинг до 6 баллов, не назначает грейд и не отменяет согласия владельца.

Будущий адаптер получает контракт и основание доступа от ФСП. После OIDC/Keycloak-проверки владения идентификатором сервер нормализует достижения и хранит происхождение, дату синхронизации и состояние актуальности. При временном сбое последняя подтверждённая история помечается устаревшей: ошибка источника не превращается в «достижений нет». Нужны отзыв согласия, журнал изменений, повторы синхронизации и тесты пустого/недоступного реестра. Реальный endpoint и scopes не выдумываются: организатор намеренно не предоставил API.

7. Концепции ATS и защиты от фиктивных предложений

7.1. ATS

Граница интеграции - корпоративный API-ключ с минимальными правами и конкретной компанией. До согласия кандидата ATS получает только разрешённую обезличенную проекцию. После принятия предложения или самостоятельного отклика экспортируются согласованные контакты, предложение и статус; сопоставление использует внешние ID, а не email как глобальный ключ.

Промышленный коннектор предусматривает очередь исходящих событий, подпись HMAC, eventId и ключ идемпотентности, экспоненциальные повторы, dead-letter очередь, журнал доставки и endpoint повторной синхронизации. Входящие изменения проверяют компанию, допустимый переход статуса и версию записи; устаревшее событие не откатывает новый статус. Отзыв ключа/согласия запрещает следующие выгрузки. Минимальный контракт событий: invitation.sent/viewed/accepted/declined, application.created/statusChanged и consent.revoked. Текущий API v1 существует; внешний ATS и эта очередь webhook являются концепцией, как ожидает ТЗ.

7.2. Антифрод работодателей

Предлагается поэтапная схема: подтверждённый email, доказательство владения корпоративным доменом, проверка реквизитов при повышении лимитов, прозрачная метка уровня проверки. Риск оценивается по массовым однотипным предложениям, аномальным условиям, повторным жалобам и изменениям домена/контакта. Сигнал не означает автоматическое признание мошенничества: спорные случаи проходят ручную модерацию с возможностью обжалования.

Ограничения: лимиты приглашений и публичных публикаций, запрет приглашений от заблокированной компании, кнопка жалобы с сохранением доказательств, журнал решений и срок пересмотра. Сбор минимальных данных и контролируемый доступ к жалобам предотвращают превращение антифрода в публичный список обвинений. Верификация юридических лиц и очередь модерации описаны как следующий этап, не как уже подключённый сервис.

8. API и безопасность

Публичная API: https://fspcareer.space/api/v1. Руководство: /api-docs; машинный контракт OpenAPI 3.1: /api-v1.openapi.json. Внутренний контракт кабинета: /openapi.json. Все актуальные схемы и коды ошибок публикуются в репозитории; генератор scripts/generate-public-api.mjs поддерживает согласованность руководства и схем.

API-ключи создаются после входа с подтверждённым email, имеют права чтения/записи и срок 30/90 дней; полный ключ показывается один раз. Передавайте ключ в Authorization: Bearer KEY, храните его на сервере интеграции. Роль, владелец и доступ к контакту проверяются при каждом запросе.

Группа	Назначение и контракт
/api/session	Регистрация, вход, подтверждение, выход и восстановление; cookie-сессия.
/api/state, /api/action	Кабинет: собственное состояние и разрешённые бизнес-действия, включая тестирование и задачи.
API v1: /state, /me, /candidates	Состояние, профиль владельца, разрешённый каталог и объяснимые фильтры.
API v1: /jobs, /needs, /invites, /applications	Вакансии, подборки, предложения и статусы; ограничения доступа сохраняются.
API v1: /tasks, /submissions, /messages	Задания, ответы и переписка только доступных участнику записей.
/api/health	Статус и ревизия релиза; не публикует секреты и персональные данные.

Успешные ответы - JSON UTF-8, ошибки различают некорректный ввод, отсутствие входа, запрет, отсутствующий ресурс и конфликт состояния. Точные тела, обязательные поля и числовые HTTP-коды смотрите в OpenAPI и docs/api.md; документация не заменяет runtime-проверку. Приглашения и вакансии требуют целочисленный положительный диапазон зарплат; неоднозначные десятичные суммы отклоняются.

Пароли: scrypt и индивидуальная соль; сессии и одноразовые токены хешируются; cookie HttpOnly/Secure в production; отправляемые почтовые данные шифруются. Сервер проверяет Origin, доступ к владельцу и согласия. Пользователь может ограничить публикацию и убрать связь ФСП. Это технические меры защиты; юридическая квалификация соответствия 152-ФЗ, оператор, размещение и сроки хранения фиксируются командой для фактической эксплуатации, а не доказываются зелёными unit-тестами.

9. Версии библиотек и компонентов

Версии ниже берутся из package-lock.json; диапазоны package.json не подменяют точную разрешённую версию. Полный lockfile предоставляется с исходниками. Лицензии компонентов следует проверять перед внешним распространением; наличие зависимостей не означает прохождение независимого лицензионного аудита.

Библиотека / компонент	Точная версия
@base-ui/react	1.7.0
@hookform/resolvers	5.7.1
@pdf-lib/fontkit	1.1.1
@shadcn/react	0.3.0
class-variance-authority	0.7.1
clsx	2.1.1
cmdk	1.1.1
date-fns	4.4.0
drizzle-orm	0.45.2
embla-carousel-react	8.6.0
input-otp	1.4.2
lucide-react	1.31.0
next	16.3.8
next-themes	0.4.6
parse5	8.0.0
pdf-lib	1.17.1
pg	8.23.1
postcss	8.5.23
radix-ui	1.6.7
react	19.2.6
react-day-picker	10.0.1
react-dom	19.2.6
react-hook-form	7.85.0
react-resizable-panels	4.12.2
recharts	3.8.0
sonner	2.0.8
tailwind-merge	3.6.0

Библиотека / компонент	Точная версия
vaul	1.1.2
zod	3.25.76
@tailwindcss/postcss	4.2.1
@types/node	22.19.19
@types/pg	8.23.1
@types/react	19.2.14
@types/react-dom	19.2.3
drizzle-kit	0.31.10
eslint	9.39.4
eslint-config-next	16.3.8
json-rpc-2.0	1.7.1
raw-body	3.0.2
tailwindcss	4.2.1
tw-animate-css	1.4.0
typescript	5.9.3
Node.js	Локальная валидация 24.19.0; CI и production Docker 24-bookworm-slim (pinned digest); минимум >=22.13.0
PostgreSQL	17-alpine, pinned digest в compose.yaml
Caddy	2-alpine, pinned digest в compose.yaml
Python для документации	3.10+
reportlab	4.4.9 в среде сборки; install команда допускает совместимую 4.x

10. Сборка, локальный запуск и развёртывание

10.1. Локальная машина

Требуются Node.js >=22.13.0 (CI использует 24), npm, PostgreSQL 17; для выполнения кода Docker или приватный worker. Для PDF-документации дополнительно Python 3.10+ и reportlab, для визуальной проверки Poppler.

```
git clone https://github.com/m1kkon/fsp-career.git
cd fsp-career
npm ci --include=dev --include=optional
```

Создайте отдельную БД и игнорируемый .env.local; реальные секреты не коммитятся. MAIL_TOKEN_KEY - 64 hex-символа; почтовый отправитель должен быть подтверждён в Resend.

```
DATABASE_URL=postgres://USER:PASSWORD@127.0.0.1:5432/fsp_local
APP_URL=http://localhost:3000
RESEND_API_KEY=YOUR_SENDING_KEY
```

```
EMAIL_FROM=FSP Career <no-reply@YOUR_VERIFIED_DOMAIN>
MAIL_TOKEN_KEY=YOUR_64_HEX_CHARACTERS

node --env-file=.env.local scripts/migrate.mjs
npm run dev
node --env-file=.env.local scripts/send-mail.mjs
```

Откройте http://localhost:3000. Последняя команда делает один проход почтовой очереди; для непрерывной доставки нужен планировщик. Не подставляйте production-базу в тесты. Подтверждение email требует работающей почты, а не ручного изменения поля аккаунта.

10.2. Проверки и production build

```
npm run build
npx tsc --noEmit
npm run lint
npm test
npm run bank:audit
```

TypeScript запускается после сборки клиентского манифеста. PostgreSQL-тесты требуют TEST_DATABASE_URL отдельной базы с окончанием _test; реальные sandbox-тесты требуют Docker и CODE_SANDBOX_TESTS=1. Конкретные команды образа и worker приведены в docs/coding-and-role-grades.md. При отсутствующих зависимостях фиксируйте пропуск, не заменяйте его фиктивным успехом.

10.3. Docker и сервер

Создайте защищённый .env на сервере: SITE_DOMAIN, POSTGRES_PASSWORD, Resend, EMAIL_FROM, MAIL_TOKEN_KEY; при отдельном worker также CODE_SANDBOX_URL и CODE_SANDBOX_TOKEN. Полный список и порядок GCP/IAP описаны в docs/deployment.md.

```
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
curl --fail https://YOUR_DOMAIN/api/health
```

Compose сначала ждёт PostgreSQL, выполняет миграции, затем запускает приложение и Caddy. Проверьте совпадение revision с выпускаемой ревизией, отправку почты, реальное выполнение кода и обе роли. Регулярно создавайте PostgreSQL-backup; восстановление проверяйте на отдельной базе. Не публикуйте worker в интернет без аутентификации. Деплой изменений требует отдельного выпуска: локальное прохождение тестов не меняет работающий сайт.

10.4. Воспроизводимая сборка документации

```
python3 -m pip install reportlab
python3 scripts/build-submission-documentation.py
pdftoppm -scale-to 1100 -png docs/submission-documentation.pdf /tmp/fsp-doc
```

Скрипт использует Arial на macOS или DejaVu Sans на Linux; при их отсутствии берёт включённый в репозиторий Liberation Serif (лицензия SIL OFL). Можно передать --font-regular и --font-bold с кириллическими TTF. Он собирает этот документ и docs/tz-compliance.md в единый PDF с нумерацией страниц. Презентация не пересобирается и не меняется.

11. Сквозная проверка перед сдачей

- Независимый кандидат: регистрация, письмо, согласия, анкета, ручное резюме и PDF, тест, подтверждённая категория; отдельно отсутствие ФСП и пустая история.

- Независимый работодатель: профиль компании, текст потребности, подтверждение формы, изменение и очистка ограничений, сохранение подборки и объяснения.
- Предложение без вакансии: зарплата от-до видна кандидату; до принятия контакт закрыт, после принятия открыт только этой компании; отклонение не раскрывает контакт.
- Дополнительный путь: публикация вакансии, отклик, статусы обеих сторон; короткая задача, ответ, обратная связь, история исходного условия и сигнал актуальности.
- Проверка права: другой кандидат не видит чужие предложения/результаты; другая компания не видит чужие контакты и ответы; скрытый профиль соблюдается в API и PDF.
- Эксплуатация: зафиксировать релиз, почту, реальный sandbox, чистую инструкцию запуска и итоговый лог проверок; обеспечить экспертам доступ к точной ревизии кода и PDF.

Матрица соответствия ТЗ

Область: весь специальный трек ФСП, включая дополнительные критерии, кроме презентации и выступления. Источник - оригинальное ТЗ 2026, разделы 2-6. Состояние относится к текущей рабочей ветке, не автоматически к production.

Обозначения: **реализовано** - функция или процедура присутствует в коде/материалах; **концепция** - именно такой объём ожидает ТЗ; **проверить выпуск** - требуется наблюдение в целевом окружении. Ограничения доказательств перечислены отдельно и не превращены в придуманные обязательные функции. «Реализовано» не обещает максимальную субъективную оценку жюри.

A. Основной сценарий и кабинет кандидата

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
C01	Обратный найм, §2	Работодатель выбирает категорию и первым направляет приглашение без вакансии; lib/service.mjs, API, кабинет.	Реализовано
C02	Два ролевых кабинета, §2.1	Кандидат/работодатель, серверные права, собственные записи и разделы интерфейса.	Реализовано
C03	Опрос: отрасль и специализация, §2	Анкета с обязательными справочниками и серверной валидацией.	Реализовано
C04	Самостоятельный предполагаемый грейд, §2	Выбор Junior/Middle/Senior перед тестом; target хранится отдельно от результата.	Реализовано
C05	Тест и категория работодателя, §2	Специализация и подтверждённый грейд по тесту; потенциальный уровень не повышает профиль.	Реализовано; миграция старых ошибочных повышений
C06	Справочник направлений и грейдов, §2	Роли, модули и категории lib/taxonomy.mjs, спецификации теста.	Реализовано
C07	Без принудительного понижения, §2	Неуспех сохраняет историю, предлагает тест ниже; прежний подтверждённый профиль не перезаписывается неуспехом.	Реализовано
C08	Возможность пройти выше/ниже, §2	Выбор нового target, рекомендации и история попыток.	Реализовано
C09	Ограничение смены грейда, §2	90 дней (COOLDOWN); проверяется сервером, снимок результата сохраняется.	Реализовано
C10	Резюме вручную ИЛИ PDF-распознавание, §2.1	Ручная форма: контакты, стек, роли, стаж, софт-навыки, опыт и проекты; частичное сохранение сохраняет пропущенные разделы.	Реализован допустимый ручной вариант
C11	Стандартизированный PDF, §2.1	Серверная генерация профиля, контакты и достижения по правилам видимости.	Реализовано
C12	Текущий статус и история, §2.1	Кабинет, результаты, подтверждённый/предполагаемый/потенциальный уровень и следующие действия.	Реализовано
C13	Предложения с зарплатой и решением, §2.1	Входящие приглашения, условия до контакта, принятие/отклонение.	Реализовано

А. Основной сценарий и кабинет кандидата

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
C14	Приватность и согласия, §2.1	Публикация профиля и ФСП управляются владельцем; сервер применяет проекции.	Реализовано
C15	Связь с ФСП ID, §2	Демонстрационный адаптер, явный источник, собственные фикстуры.	Реализовано в допустимом объёме
C16	Нет ID / пустая история ФСП, §2	Нормальное продолжение всех сценариев без бонуса ФСП; пустые фикстуры.	Реализовано
C17	Только свои записи, §2.1	Серверные проверки владельца приглашений, откликов, результатов и ответов.	Реализовано

Б. Работодатель, подбор и правила данных

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
E01	Профиль организации, §2.1	Описание, деятельность, контакты, сайт и город компании.	Реализовано
E02	Потребность и задачи команды, §2.1	Текст, форма требований, стек, специализация, минимальный грейд и бюджет.	Реализовано
E03	Категории и конкретные кандидаты, §2.1	Каталог и сохранённые подборки по подтверждённым категориям.	Реализовано
E04	Объяснимость выдачи, §2.1	Причины, ограничения, баллы, цитаты опыта и неизвестные данные.	Реализовано
E05	Поиск всего разрешённого банка, §2.1	Фильтры специализации, грейда, категории, стека, ФСП; API и UI.	Реализовано
E06	Контакт без опубликованной вакансии, §2.1	Самостоятельное приглашение, описание, компания, контакт и зарплата.	Реализовано
E07	Контакты только после согласия/отклика, §2.1	Ролевые проекции для конкретной компании, тесты видимости.	Реализовано
M01	Категория по тесту, не резюме, §2.1	Поля подтверждённого профиля отделены от самоописанного стека и опыта.	Реализовано
M02	Сила теста и ФСП внутри категории, §2.1	Дополнительные объяснимые факторы; ФСП не заменяет тест.	Реализовано
M03	Соответствие потребности, §2.1	Обязательные условия pass/unknown/fail, затем объяснимый рейтинг.	Реализовано
M04	Уточнение без потери подборки, §2.1	Сохранённые потребности, подтверждение/очистка ограничений; удаление проверяет тип записи.	Реализовано
D01	Зарплата от-до в рублях, §2.2.1	Положительные целые суммы, max >= min, в вакансии и приглашении.	Реализовано

Б. Работодатель, подбор и правила данных

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
D02	Условия до общения, §2.2.2	Название компании, описание, зарплата, способ связи доступны кандидату.	Реализовано
D03	Статусы обеим сторонам, §2.2.3	Собственные приглашения и отклики, обновление состояния после действий.	Реализовано
D04	Подтверждение email, §2.2.4	Email/пароль, одноразовые ссылки, Resend, очередь и восстановление.	Реализовано; почта требует настройки
D05	Верификация компаний, §2.2.4	Концепция антифрода; реальный реестр юрлиц не объявляется подключённым.	Концепция по ТЗ

В. Тестирование и собственная валидация

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
T01	Не один одинаковый тест всем, §2	Семейства, разные формы, ежедневные пулы, адаптивные ветви и снимки.	Реализовано
T02	Сопоставимость сложности, §2	Версионная спецификация, теория/практика, поправка сложности, единые пороги и обязательные модули.	Реализован подход; якоря предварительные
T03	Устойчивость к распространению, §2	Серверные ключи, варианты, лимиты, скрытые проверки кода и смена пулов.	Реализован подход; абсолютная защита не заявляется
T04	Несколько вакансий и состав заданий, §2	Backend, frontend и инфраструктурные потребности сопоставлены ролям/модулям в спецификациях; примеры в документе.	Реализован ролевой подход; произвольная генерация не требуется
T05	Своя процедура оценки и результаты, §2	Синтетическая разметка, повторные формы, регрессии, реальные тексты и baseline; current-product-validation.json и matching-current-validation.json, команды и ограничения.	Реализовано
T06	Стабильность/разделение уровней, §6.2	Авторские прототипы уровней, повторные seed, матрицы ошибок и завышение.	Измерено на симуляторе; не на людях
T07	Эксперт ИЛИ эталон команды, §6.2	Использован разрешённый эталон команды; независимая экспертная оценка - дальнейшее усиление.	Допустимая процедура есть
T08	Рабочая проверка кода	Docker runner/worker, таймауты и лимиты; исполнение вне общей блокировки БД.	Реализовано; фактический worker проверять при выпуске

Г. Техника, API и безопасность

ID	Требование и источник	Реализация / свидетельство	Статус
A01	Обычная машина/недорогой сервер, §3.1	Node.js/PostgreSQL/Compose, лимиты памяти сервисов; sandbox отдельно.	Конфигурация есть; потребление не измерено
A02	Свободный стек, §3.2	JavaScript/TypeScript, Next.js, React, PostgreSQL.	Допустимый выбор
A03	Преимущество ML/NLP, §3.2	Словарная NLP-нормализация, отрицания и опыт; обученная модель не заявляется.	NLP реализован; ML не внедрён
A04	Исходники без обфускации, §3.5	JS/TS/SQL, lockfile, инструкции и GitHub.	Реализовано; обеспечить доступ экспертов
A05	Разделение слоёв, §3.5	UI, HTTP/API, lib бизнес-логики, PostgreSQL и отдельный runner.	Реализовано
A06	Docker и Compose, §3.5	Dockerfile, compose.yaml, sandbox/Dockerfile.	Реализовано
A07	Воспроизводимый запуск, §3.5	Lockfile, миграции, локальные и production команды.	Процедура описана; чистый CI окончательной ревизии ожидается
A08	OpenAPI запросы/ответы/ошибки, §3.5	/openapi.json, /api-v1.openapi.json, docs/api.md, генератор схем.	Реализовано
A09	Согласие и роли, §3.5	Согласия, скрытый профиль, контакты по согласию, owner/recipient проверки.	Технические меры реализованы
A10	Пароли и токены, §3.5	Scrypt, соль, хеши токенов, HttpOnly/Secure, защита почтовой очереди.	Реализовано
A11	152-ФЗ, §3.5	Технические guards и политика согласий; оператор/локализация/сроки проверяются по фактическому размещению.	Юридическое соответствие не удостоверено
A12	Keycloak-совместимость, §3.5	Серверный OIDC-адаптер описан для будущего реестра.	Концепция, рекомендательный пункт
A13	Веб и независимость ОС, §3.5	Стандартный браузерный интерфейс и контейнеры; специфичный клиент не требуется.	Реализовано; полная матрица ОС не проверена
A14	Десятки пользователей, §3.5	Добавлен PostgreSQL-тест 50 аккаунтов / 100 сохранений при ожидающем judge; отдельный sandbox и лимиты.	Локально пропущен без PostgreSQL; CI ожидается, HTTP SLA не измерен
A15	Комментарии, сборка и запуск, §3.5	Документированные правила, автотесты, TypeScript, build и CI.	Проверки запускаются отдельно для финальной ревизии
A16	Фирменная палитра, §4	Логотип и знак ФСП, синий #4934F8, графит, красный акцент.	Реализовано
A17	Собственные данные, §2/4	Демопрофили, вакансии, пустые ФСП-истории, авторские эталоны и открытые тексты.	Допустимые данные; происхождение раскрыто

Д. Дополнительные критерии - включены в работу

ID	Дополнительная возможность	Реализация / свидетельство	Статус
X01	Публикация и редактирование вакансий, §2.1/6.6	Формы компании, зарплата, каталог и права владельца.	Реализовано
X02	Самостоятельные отклики, §2.1/6.6	Отклик кандидата, списки и статусы обеих сторон, раскрытие контакта своей компании.	Реализовано
X03	Короткие задания, §2/6.6	Публикация, ответ, feedback и snapshots; локальный браузерный проход сохранил исходное условие после правки.	Реализовано; наблюдён локальный сценарий
X04	Периодическое предложение, §2/6.6	«Задание недели» по специализации и истории ответов, серверный выбор.	Реализовано
X05	Актуальность профиля, §2/6.6	Дата проверенной практики lastPracticeAt после feedback; отдельный свежий сигнал работодателю.	Реализовано; грейд не изменяется
X06	Концепция ATS, §2/6.6	Права, внешний ID, signed webhook, идемпотентность, retry/DLQ, аудит и отзыв согласия.	Концепция проработана
X07	Концепция антифрода, §2/6.6	Домен/реквизиты, уровни проверки, жалобы, риск-сигналы, лимиты, модерация и обжалование.	Концепция проработана
X08	Мобильные/планшеты, §3.5/6.6	Адаптивная вёрстка обеих ролей, reduced-motion, проверки стилей; локальный demo 390 x 844 без переполнения.	Реализовано и проверен конкретный экран; device-матрица не полная

Е. Документация и сдача без презентации

ID	Требование	Материал / действие	Статус
S01	Функциональная/компонентная архитектура, §3.4	Разделы 1-2 сопроводительного документа.	Документировано
S02	Тестирование и устойчивость, §3.4	Раздел 3, scoring, пулы и банк.	Документировано
S03	Подбор/категоризация, §3.4	Раздел 4, требования, факторы и объяснения.	Документировано
S04	Своя валидация и результаты, §3.4	Раздел 5, JSON текущего продукта и matching, исторические симуляторы с ограничениями.	Документировано
S05	Предполагаемый реестр ФСП, §3.4	Раздел 6: данные, источник, OIDC, пустая история и сбой.	Документировано
S06	API, §3.4	Раздел 8, docs/api.md и OpenAPI обеих API.	Документировано
S07	Компоненты и версии, §3.4	Раздел 9 из package-lock.json, инфраструктурные версии и Python/reportlab.	Документировано
S08	Сборка/деплой/локальный запуск, §3.4	Раздел 10, docs/deployment.md и coding-and-role-grades.md.	Документировано
S09	Ссылка на исходники, §5.1/5.2	https://github.com/m1kkon/fsp-career; нужна доступность эксперту точной ревизии.	Ссылка есть; доступ проверить

E. Документация и сдача без презентации

ID	Требование	Материал / действие	Статус
S10	Подход и базовый сценарий, §5.1	README и сопроводительная документация; оба кабинета.	Реализовано; отправка организаторам не проверена
S11	Доступный deployment, §3.3/5.2	https://fspcareer.space и /api/health revision.	Рабочий сайт есть; новая ветка требует выпуска
S12	Видео при отсутствии deployment, §3.3	Есть инструкция запуска; при рабочем доступном сайте видео не обязательная замена.	Резервный вариант, не заявлен готовым
S13	Документация DOC или PDF, §5.2	docs/submission-documentation.pdf, исходник и воспроизводимая сборка.	PDF подготовлен; ссылка сдачи зависит от доступа
S14	Сквозное демо, §3.3	Чеклист раздела 11: регистрация -> тест -> категория -> подбор -> предложение -> контакт; дополнительно отклик.	Сценарий подготовлен; финальный проход проверить
S15	Объяснить обе механики, §3.3	Методика UI, разделы 3-5 и собственная процедура оценки.	Материал подготовлен

Ж. Как предъявлять критерии жюри

Без презентации остаются 90 баллов веса: подбор 35, тестирование/валидация 25, интерфейс 10, техническая проработка 7, полнота/документация 6, дополнительные возможности 7. Веса не являются автоматическими баллами за наличие кнопок.

- Подбор: показать подтверждённую потребность, причины каждой позиции, приглашение без вакансии и согласованный контакт; рядом предъявить выборку и baseline.
- Тестирование: показать разные формы одинаковой спецификации, подтверждённый и потенциальный грейд, историю, cooldown и результаты авторского симулятора.
- Интерфейс: дать независимым пользователям пройти обе роли; фиксировать сбои отдельно от пожеланий оформления.
- Техника: предъявить точный commit, build, TypeScript, логи PostgreSQL и реального Docker, время основных операций; неподтверждённые измерения не выдумывать.
- Полнота: показать профиль без ФСП, проверку email, правила контакта и этот PDF с API/версиями/инструкцией.
- Дополнительные функции: показать вакансии/отклики, задачу недели, ответ/feedback/актуальность, мобильный кабинет и обе архитектурные концепции.

Максимизация критериев означает работоспособность, проверяемые объяснения и честные измерения. Реальный API ФСП, авторасознавание PDF и обученная ML-модель не объявляются обязательными вопреки ТЗ; их отсутствие не скрывается и не мешает предъявить реализованные альтернативы. Презентация и выступление в этой матрице намеренно не оцениваются.